

Product Requirement Document: BazarQ

Event-Driven Micro-Queue & Order Manager

Dokumen Kontrol

Kategori	Detail
Versi Dokumen	1.0
Tanggal	22 September 2026
Sumber Draf	Outline Ide Bisnis Technopreneurship: BazarQ
Status	Ide Bisnis Tervalidasi Awal, Tahap Perumusan Produk
Penulis / Product Owner	Hieronimus Gavin Ardhijaya (CEO)
Technical Lead	Diandra Satriawan (CTO)
Design Lead	Fadhlan Rizqy Aghniya (CMO)
Operations Lead	Rakhaindra Brian Alfiansyah (CFO)
Organisasi	Technopreneurship, Universitas Negeri Semarang

1. Latar Belakang & Tujuan

1.1 Latar Belakang

Dalam kegiatan bazar, *pop-up market*, festival kuliner, dan pasar kaget mingguan, UMKM skala kecil dan menengah kerap mengalami kendala operasional serius saat menghadapi lonjakan pengunjung. Antrean fisik yang tidak teratur di depan *booth* menyebabkan ketidaknyamanan pembeli, penurunan kualitas layanan, hingga potensi **kehilangan pendapatan** (*lost sales*) karena calon pembeli batal membeli.

Hasil analisis **5-Whys (Root Cause Analysis)** mengidentifikasi akar masalah sebagai berikut: **belum tersedianya ekosistem platform antrean digital ultra-lightweight berbasis pay-per-event** yang dirancang khusus untuk keterbatasan infrastruktur pop-up event, tanpa perangkat keras tambahan, ramah koneksi terbatas, dan cukup beroperasi dengan smartphone.

Kondisi ini diperkuat oleh dua temuan riset pendukung:

- Solusi POS/antrean yang ada di pasaran dirancang untuk toko fisik permanen dengan infrastruktur stabil, bukan untuk mobilitas tinggi dan keterbatasan lokasi event pop-up.
- Mayoritas pelaku UMKM memiliki **literasi digital rendah** (hanya sekitar 18% yang memiliki keterampilan digital dasar), sehingga solusi apa pun yang ditawarkan harus sesederhana mungkin untuk diadopsi tanpa pelatihan intensif.

1.2 Tujuan Produk

No.	Tujuan
1	Menyediakan platform antrean digital yang mengganti sistem antrean fisik manual di lokasi bazar/pop-up market.
2	Memberikan kepastian estimasi waktu tunggu kepada pembeli tanpa mengharuskan mereka menunggu di depan <i>booth</i> .
3	Memberikan UMKM kontrol atas beban pesanan saat kondisi kewalahan, tanpa mengorbankan kualitas produk.
4	Menjangkau UMKM dengan model biaya fleksibel (pay-per-event) yang sesuai karakteristik usaha musiman.
5	Membuka jalur kemitraan B2B dengan Event Organizer sebagai fasilitas nilai tambah bagi penyelenggara bazar.

2. Profil Pengguna & Kasus Penggunaan

2.1 User Persona

||
||
||

Persona	Deskripsi	Kebutuhan Utama
UMKM Kuliner Pop-Up	Pedagang makanan/minuman yang rutin mengikuti <i>weekend market</i> , festival kuliner, atau pameran UMKM.	Kepastian estimasi waktu tunggu, kontrol beban dapur saat lonjakan pembeli. Segmen dengan urgensi tertinggi .
Tenant Pasar Kaget / Sunday Market	Pelaku usaha kecil di kawasan publik (Car Free Day, event kampus rutin) dengan volume antrean tinggi di jam terbatas.	Solusi murah, tanpa kontrak jangka panjang, mudah dipasang-bongkar tiap event.
Event Organizer (EO) Bazar	Komunitas/perusahaan yang mengelola event bazar kuliner, pameran kriya, atau festival musik kampus secara rutin.	Data agregat lalu lintas antrean dan jam sibuk seluruh tenant untuk evaluasi event.
Pengelola Venue / Pusat Perbelanjaan	Pihak mal atau ruang publik yang menyewakan area untuk <i>pop-up booth</i> temporer.	Fasilitas nilai tambah yang dapat ditawarkan kepada penyewa booth.

2.2 Kasus Penggunaan (Use Cases)

ID	Aktor	Skenario Penggunaan
UC-01	Pembeli	Memindai QR Code di <i>booth</i> , memilih pesanan, dan mendapatkan nomor antrean digital langsung dari <i>browser</i> tanpa mengunduh aplikasi.
UC-02	Pembeli	Meninggalkan lokasi <i>booth</i> untuk menjelajahi bazar lain, dan menerima pengingat WhatsApp otomatis saat antrean tersisa 2 nomor atau saat pesanan siap.
UC-03	UMKM (Merchant)	Memanggil antrean, mengubah status pesanan, dan melihat rekapitulasi transaksi harian dari <i>dashboard</i> berbasis web di ponsel sendiri.
UC-04	UMKM (Merchant)	Mengaktifkan tombol "Dapur Penuh" saat antrean melampaui kapasitas pengerjaan, sehingga sistem otomatis memperbarui estimasi waktu tunggu atau membatasi antrean baru.
UC-05	Event Organizer	Memantau total lalu lintas antrean seluruh tenant dan jam sibuk event melalui <i>EO Enterprise Management Dashboard</i> sebagai bahan evaluasi.

3. Ruang Lingkup Fitur & Prioritas (MoSCoW)

Prioritas	Fitur	Justifikasi
MUST HAVE	Zero-App Customer Interface (QR Web-Based)	Inti <i>value proposition</i> , pembeli mendapat nomor antrean tanpa instalasi aplikasi.
MUST HAVE	BazarQ Merchant App: panggil antrean, ubah status, rekap transaksi	Titik kendali operasional utama bagi UMKM.
MUST HAVE	Smart Throttling Mode ("Dapur Penuh")	Mitigasi langsung akar masalah, menjaga kualitas produk saat lonjakan pesanan.
MUST HAVE	Teknologi ultra-lightweight & offline-friendly (< 100 KB)	Prasyarat teknis agar sistem tetap berjalan di lokasi dengan sinyal terbatas.
SHOULD HAVE	WhatsApp Alert Integration (notifikasi otomatis)	Meningkatkan pengalaman pembeli secara signifikan, namun alur inti tetap berjalan tanpanya.
SHOULD HAVE	Standee QR & On-Site Support Kit	Mendukung profesionalitas tampilan <i>booth</i> , bukan kebutuhan fungsional inti sistem.
COULD HAVE	EO Enterprise Management Dashboard	Relevan untuk kemitraan B2B skala lanjut, dapat menyusul setelah traksi UMKM individual terbentuk.
COULD HAVE	Skema Freemium Trial (gratis 10 antrean pertama)	Strategi akuisisi pengguna awal, dapat disesuaikan setelah model bisnis inti tervalidasi.
WON'T HAVE	Payment gateway / transaksi pembayaran digital	Transaksi pembayaran tetap dilakukan langsung di <i>booth</i> , di luar cakupan sistem antrean.

4. Kebutuhan Fungsional & User Story

ID	User Story	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
US-01	Sebagai pembeli , saya ingin memindai QR Code di <i>booth</i> agar saya bisa langsung memesan tanpa mengunduh aplikasi apa pun.	- Halaman pemesanan terbuka langsung di <i>browser</i> setelah QR dipindai. - Tidak ada proses registrasi akun atau kata sandi.
US-02	Sebagai pembeli , saya ingin mendapat nomor antrean beserta estimasi waktu tunggu agar saya tahu kapan harus kembali ke <i>booth</i> .	- Nomor antrean dan estimasi waktu tampil otomatis setelah pesanan disubmit. - Estimasi diperbarui saat kondisi antrean berubah.
US-03	Sebagai pembeli , saya ingin menerima notifikasi WhatsApp saat antrean tersisa 2 nomor atau pesanan siap, agar saya bisa menjelajahi bazar lain tanpa takut kehilangan giliran.	- Notifikasi terkirim otomatis pada dua momen tersebut. - Notifikasi tidak dikirim berulang untuk kondisi yang sama.
US-04	Sebagai UMKM , saya ingin memanggil dan mengubah status antrean dari ponsel saya sendiri agar operasional <i>booth</i> tetap efisien tanpa staf tambahan.	- Perubahan status tersimpan dan langsung terlihat oleh pembeli terkait. - Dashboard dapat digunakan dalam waktu kurang dari 5 menit tanpa pelatihan.
US-05	Sebagai UMKM , saya ingin mengaktifkan mode "Dapur Penuh" saat kewalahan, agar kualitas produk tetap terjaga meski antrean membludak.	- Toggle "Dapur Penuh" mengubah estimasi waktu tunggu atau membatasi antrean baru secara langsung. - Pembeli baru melihat peringatan sebelum memesan.
US-06	Sebagai Event Organizer , saya ingin memantau data lalu lintas antrean seluruh tenant, agar saya punya bahan evaluasi untuk penyelenggaraan bazar berikutnya.	- Dashboard menampilkan agregat jam sibuk dan volume antrean per tenant. - Data dapat diakses selama dan setelah event berlangsung.

5. Alur Pengguna (User Flow)

5.1 Alur Pembeli

- Memindai QR Code di *booth*, halaman web pemesanan terbuka langsung tanpa perlu instalasi aplikasi apa pun.
- Memilih menu, memasukkan nomor WhatsApp, lalu mengonfirmasi pesanan.
- Sistem menampilkan nomor antrean beserta estimasi waktu tunggu.
- Pembeli dapat meninggalkan *booth* untuk menjelajahi area bazar lain.
- WhatsApp mengirim notifikasi otomatis saat antrean tersisa 2 nomor, dan saat pesanan siap diambil.

5.2 Alur Merchant (Penjual)

- Login sederhana (PIN/kode *booth*) ke dashboard.
- Melihat daftar antrean masuk secara *real-time*.
- Menekan tombol "Proses" lalu "Selesai" pada tiap pesanan, memicu notifikasi WA otomatis ke pembeli terkait.
- Menekan tombol "Dapur Penuh" saat kewalahan, sehingga sistem menahan sementara pesanan baru atau menambah estimasi waktu tunggu.

6. Arsitektur Teknis (Lingkup Prototype)

6.1 Tumpukan Teknologi (Tech Stack)

Layer	Teknologi Prototype	Keterangan
Backend	Laravel 11 / Express.js	Kecepatan pengembangan routing API dan ORM.
Frontend	Tailwind CSS + Alpine.js / HTMX	Performa ringan, sejalan dengan kebutuhan <i>offline-friendly</i> pada bagian 7 Non-Fungsional.
Database	SQLite (Local File DB)	Tanpa konfigurasi server terpisah, cukup untuk skala demo satu <i>booth</i> .
Notifikasi WA	Fonnte / Wablas / Baileys	Gateway pihak ketiga untuk kebutuhan pameran, bukan WhatsApp Business API resmi.
Hosting Sementara	Cloudflare Tunnel / Ngrok	Menghubungkan <i>localhost</i> ke domain publik HTTPS selama acara berlangsung.

Catatan: tumpukan teknologi di atas berlaku khusus untuk kebutuhan prototype 72 jam. Rancangan arsitektur produksi jangka panjang (mis. NestJS/Go Microservices, PostgreSQL + Redis) didokumentasikan terpisah pada PRD Teknis BazarQ.

6.2 Skema Data Prototype (Disederhanakan)

Entitas	Field Utama	Keterangan
booth	id, name, whatsapp_number	Satu baris data mewakili satu <i>booth</i> UMKM pada demo.
menu_item	id, booth_id, name, price	Daftar menu yang ditampilkan di halaman pemesanan.
queue	id, booth_id, ticket_number, customer_phone, items (json), status, created_at	Representasi satu pesanan sekaligus posisi antreannya. Status: waiting, processing, ready, completed.
settings	booth_id, is_kitchen_full	Menyimpan status toggle "Dapur Penuh" per <i>booth</i> .

Skema ini disederhanakan untuk kebutuhan pembuktian konsep satu *booth*. Skema relasional lengkap (termasuk *queue_items*, indexing, dan dukungan multi-tenant) telah dirancang terpisah pada PRD Teknis BazarQ untuk fase produksi.

7. Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan
Performa	Beban data antarmuka pembeli ditekan di bawah 100 KB , menggunakan kombinasi teknologi ringan (PHP Laravel + Alpine.js/HTMX), agar tetap lancar meski koneksi internet lokasi event mengalami pemadatan sinyal.
Kemudahan Adopsi	Antarmuka Merchant App dapat digunakan dalam waktu kurang dari 5 menit tanpa pelatihan formal. Antarmuka pembeli bersifat <i>zero-install</i> , tidak memberatkan memori HP dan tidak memerlukan pembuatan akun.
Skalabilitas	Struktur data dan model bisnis dirancang mendukung ekspansi dari UMKM individual (B2B Direct) menuju kemitraan Event Organizer (B2B Strategic Partnership) tanpa perubahan arsitektur besar-besaran.
Keandalan	Sistem harus tetap dapat diakses pada kondisi jaringan terbatas khas lokasi pop-up event, sebagai prasyarat kepercayaan pengguna terhadap platform.

8. Model Bisnis & Monetisasi

Catatan: bagian ini berada di luar kerangka standar PRD produk, disertakan karena informasinya tercantum eksplisit pada draf outline sumber.

Skema	Target Pengguna	Harga
Pay-Per-Event Pass	UMKM individual	Rp25.000 – Rp40.000 per event (durasi 1–3 hari weekend), tanpa iuran bulanan
EO Bundling Package	Event Organizer (15–30 tenant)	Rp150.000 – Rp300.000 per event
Freemium Trial	Pengguna baru	Gratis untuk 10 antrean pertama pada event pertama

Strategi Go-To-Market mencakup *direct on-site pitching* di lokasi bazar yang sedang berlangsung, kemitraan dengan komunitas EO dan organisasi kemahasiswaan, konten *before–after* di media sosial, serta penetrasi melalui komunitas pedagang dan grup WhatsApp asosiasi UMKM.

9. Metrik Keberhasilan (KPI)

Metrik	Target	Cara Pengukuran
Adopsi UMKM per Event	Minimal 1 <i>booth</i> UMKM kuliner pop-up menggunakan sistem secara aktif per event percobaan	Jumlah transaksi tercatat di Merchant App per event
Waktu Adopsi Tanpa Pelatihan	Merchant baru dapat mengoperasikan dashboard dalam < 5 menit	Observasi langsung saat onboarding pengguna awal
Retensi Model Pay-Per-Event	UMKM trial melanjutkan ke skema berbayar pada event berikutnya	Perbandingan jumlah pengguna trial vs. pengguna berbayar berikutnya
Kemitraan B2B EO	Terbentuknya minimal 1 kemitraan awal dengan komunitas EO/organisasi kampus	Jumlah kesepakatan kemitraan yang terealisasi

10. Catatan, Asumsi, dan Poin yang Perlu Diklarifikasi

- Target angka KPI** pada bagian 9 merupakan estimasi awal penulis berdasarkan skala bisnis yang digambarkan pada outline (target 500–1000 booth per event tidak disebutkan eksplisit di outline sumber, sehingga angka realistis untuk tahap awal perlu dikonfirmasi tim).
- Bagian 6 (Arsitektur Teknis)** hanya memuat gambaran tumpukan teknologi dan skema data yang disederhanakan, secukupnya untuk kebutuhan prototype. Kontrak API lengkap, indexing, penanganan *race condition*, dan skema produksi jangka panjang tetap didokumentasikan secara rinci pada PRD Teknis BazarQ terpisah.
- Model bisnis pada bagian 8** ditambahkan di luar kerangka standar PRD produk karena informasi tersebut tersedia secara eksplisit dan signifikan pada draf outline sumber; dapat dipindahkan ke dokumen bisnis terpisah apabila tim menghendaki PRD ini murni berfokus pada kebutuhan

produk.

4. **Segmentasi UMKM Non-Kuliner** (kriya, fashion) yang disebutkan pada analisis segmentasi pasar sebelumnya tidak dimasukkan sebagai *persona* utama pada bagian 2, karena outline sumber secara eksplisit memposisikannya sebagai target sekunder dengan *value proposition* antrean yang lebih lemah.
5. Dokumen ini disusun berdasarkan **outline ide bisnis**, bukan PRD teknis. Apabila diperlukan keselarasan penuh antara strategi produk ini dengan spesifikasi teknis (skema database, arsitektur, RACI), disarankan meninjau silang dengan PRD Teknis BazarQ yang telah disusun sebelumnya.